

5 Aula Variáveis de Estado e Leis dos Gases Ideais

Professora: Marcia Vetromilla Fuentes-19-09-2025

Aluno: José Figueiredo

A aula aborda a equação de estado para gases ideais, enfatizando a relação entre pressão, densidade e temperatura como variáveis de estado. Exploram as leis dos gases (Lei de Boyle e Lei de Charles) e a complicação de aplicá-las na atmosfera aberta, onde o volume não é fixo, resultando em baixa pressão em áreas de alta temperatura. Distingue calor sensível de calor latente e explica o conceito de temperatura virtual, que equaliza as densidades do ar úmido e do ar seco, exigindo a ausência de vapor d'água para que seja igual à temperatura do ar.

1. Variáveis de Estado e Equação de Estado

A aula começou com a correção de exercícios e a fixação do conteúdo.

- **Variáveis de Estado:** As variáveis que definem o estado de um sistema termodinâmico são a **Pressão**, a **Densidade** (ou massa específica) e a **Temperatura**.
- **Constantes:** A Constante Universal dos Gases (R) é uma constante e, portanto, não é uma variável.
- **Equação de Estado:** A relação entre essas variáveis é dada pela Equação de Estado, que pode ser expressa como:

Pressão (P) é igual à **Densidade (ρ)** vezes a Constante Universal dos Gases (R) vezes a **Temperatura (T)**:

$$P = \rho \cdot R \cdot T$$

- **Densidade e Volume Específico:**
 - **Densidade (ρ):** É dada pela quantidade de massa no volume (massa/volume).
 - **Volume Específico:** É o inverso da densidade. É o volume que uma massa unitária (como 1 grama de vapor) ocupa.

2. Leis dos Gases Ideais (Relações em Sistemas Fixos)

A Equação de Estado é o resultado da relação entre as variáveis (Temperatura, Pressão e Volume), expressa pelas leis dos gases ideais. Essas leis funcionam perfeitamente se **fixarmos** uma das variáveis (laboratório/cilindro):

Lei	Variável Constante	Relação Variáveis	Exemplo
Boyle	Temperatura constante	Volume é inversamente proporcional à pressão.	Aumenta a pressão, diminui o volume.
Charles	Pressão constante	Volume é proporcional à temperatura.	Maior temperatura, maior volume.
Gay-Lussac	Volume constante	Pressão é proporcional à temperatura.	Aumenta a pressão, aumenta a temperatura.

3. O Comportamento da Atmosfera (Volume Não-Fixo)

Na atmosfera, não se consegue fixar o volume. Um gás ocupa todo o espaço disponível para ele.

- **Aumento de Temperatura na Atmosfera:** Quando a temperatura do ar aumenta, ele se expande, e o volume aumenta para a mesma quantidade de massa.
- **Efeito na Densidade e Pressão:** Se o volume aumenta (denominador da densidade), a densidade diminui. Na atmosfera, a densidade cai mais do que a temperatura aumenta. Consequentemente, quando a temperatura aumenta, a **pressão cai**.
 - Portanto, **áreas de temperaturas elevadas têm baixas pressões**.
- **Importância da Densidade:** O movimento do ar (subida ou descida) na atmosfera é determinado pelo **equilíbrio de densidade** (equilíbrio hidrostático). Se uma "bolha" de ar for menos densa que o ambiente, ela subirá.
- **Densidade do Ar Úmido:** O ar úmido é **menos denso** (menos pesado) que o ar seco. A umidade, sendo menos densa, auxilia no movimento de subida ascendente (que é o que forma a nuvem).

4. Calor Sensível e Calor Latente

O conceito de "estado da matéria" é mais bem definido como **fase**.

- **Calor Sensível:** É o calor que pode ser sentido. É o calor transferido entre corpos de temperaturas diferentes para atingir um equilíbrio térmico, resultando no aumento ou diminuição da temperatura.
- **Calor Latente:** É a energia necessária para a **mudança de fase** da matéria. Na atmosfera, refere-se à mudança de fase da água (por exemplo, líquido para vapor).
 - Durante a mudança de fase, o calor latente é usado, mas a temperatura não muda.
 - **Evaporação:** A evaporação é um processo livre e ocorre em qualquer temperatura (não apenas a 100°C), pois moléculas com maior energia cinética na superfície escapam para o ar.
 - **Exemplo:** O calor latente de evaporação de 1 grama de vapor é de 600 calorias.

5. Temperatura Virtual

- **Conceito:** A Temperatura Virtual (T_v) é a temperatura que o ar seco teria se fosse considerada a mesma densidade do ar úmido. É utilizada para simplificar os cálculos, tratando a massa de ar como uma coisa só.
- **Igualdade entre Temperaturas:**

Para que a Temperatura Virtual seja igual à Temperatura do Ar ($T_v = T$), é necessário que a **pressão de vapor (e) seja zero**.

- A pressão de vapor é a pressão exercida pela massa de vapor.
- A única condição para a pressão de vapor ser zero é se **não houver vapor** (ar absolutamente seco).

Analogia para a Densidade na Atmosfera:

Pense na atmosfera como um balão de ar quente. Quando você **aumenta a temperatura** (ligando o queimador), o ar dentro do balão **se expande** (volume aumenta). Mesmo que a quantidade de massa de ar no balão seja a mesma (ou ligeiramente menor devido à expansão), a densidade do ar interno **cai** (menos massa por volume).

Como o ar quente é menos denso que o ar frio circundante, ele "flutua" e o balão **sobe** – da mesma forma que o gelo flutua na água. Na atmosfera, essa menor densidade associada ao calor também está diretamente ligada à **baixa pressão** observada nas áreas aquecidas.